

HAUTE DISPONIBILITE PFSENSE

1. PRESENTATION ET ARCHITECTURE DU LAB

1.1 Objectif

L'objectif de ce laboratoire est de mettre en place une solution de **Haute Disponibilité** avec deux pare-feux pfSense fonctionnant en cluster Active/Passive. En cas de défaillance du noeud principal, le noeud secondaire prend le relais de manière transparente sans interruption de service pour les utilisateurs.

1.2 Technologies Utilisées

- **CARP** : Permet d'attribuer des adresses IP virtuelles partagées entre les deux pare-feux.
- **pfsync** : Synchronise la table d'état des connexions entre les deux noeuds en temps réel.
- **XMLRPC** : Synchronise automatiquement la configuration du nœud maître vers le nœud secondaire.

1.3 Plan d'Adressage IP et Cartes Réseau (VMware)

Interface	Réseau	pfSense 1 (Primary)	pfSense 2 (Secondary)	Virtual IP (CARP VIP)
WAN (NAT)	VMnet8 (NAT) 192.168.253.0/24	192.168.253.10	192.168.253.11	192.168.253.200
LAN (VMnet2)	192.168.1.0/24	192.168.1.2	192.168.1.3	192.168.1.1 (Passerelle)
DMZ (VMnet3)	192.168.2.0/24	192.168.2.2	192.168.2.3	192.168.2.1 (Passerelle)
SYNC (VMnet4)	10.0.0.0/30	10.0.0.1	10.0.0.2	

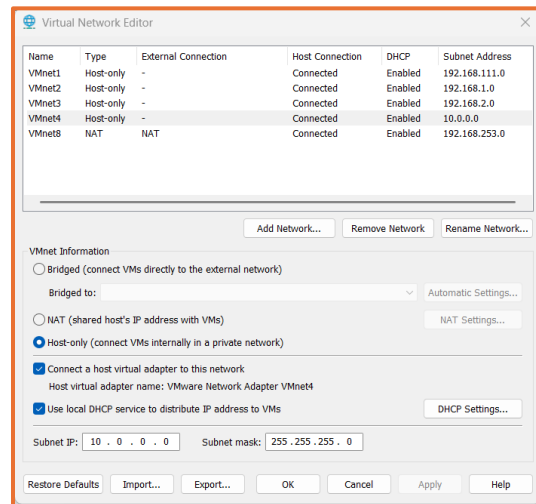
2. CONFIGURATION DE L'ENVIRONNEMENT VMWARE

2.1 Configuration des Cartes Réseau (VMnet)

Dans VMware Workstation :

1. Aller dans **Edit > Virtual Network Editor**.
2. Ajouter les réseaux suivants :
 - **VMnet2** : Host-only (Réservé au LAN).
 - **VMnet3** : Host-only (Réservé à la DMZ).
 - **VMnet4** : Host-only (Réservé à la liaison dédiée SYNC).

- **VMnet8 (NAT) : Réseau WAN sur la plage 192.168.253.0/24 (Passerelle NAT = 192.168.253.2).**



2.2 Configuration Hardware des VMs pfSense 1 et pfSense 2

Assurez-vous que les deux machines virtuelles possèdent exactement les mêmes cartes réseau dans le même ordre :

- **Network Adapter 1 : NAT**
- **Network Adapter 2 : VMnet2 - LAN**
- **Network Adapter 3 : VMnet3 - DMZ**
- **Network Adapter 4 : VMnet4 - SYNC**

Device	Summary
Memory	2 GB
Processors	2
Hard Disk (SCSI)	20 GB
CD/DVD (SATA)	Using file C:\ESGI\pfsense_n...
Network Adapter	NAT
Network Adapter 2	Custom (VMnet2)
Network Adapter 3	Custom (VMnet3)
Network Adapter 4	Custom (VMnet4)
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

Device	Summary
Memory	1 GB
Processors	8
Hard Disk (SCSI)	50 GB
CD/DVD (IDE)	Using file C:\ESGI\pfsense-C...
Network Adapter	NAT
Network Adapter 2	Custom (VMnet2)
Network Adapter 3	Custom (VMnet3)
Network Adapter 4	Custom (VMnet4)
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

3. CONFIGURATION INITIALE :

3.1 Configuration des Adresses IP via la Console

Sur pfSense 1:

1. Assigner les interfaces : WAN (em0), LAN (em1), DMZ (em2), SYNC (em3).
2. Configurer les IP :
 - **WAN (em0) : 192.168.253.10/24 (Upstream Gateway = 192.168.253.2)**
 - **LAN : 192.168.1.2/24**
 - **DMZ : 192.168.2.2/24**

- **SYNC : 10.0.0.1/30**

The screenshot shows the 'Interface Assignments' page in pfSense. It has a breadcrumb trail 'Interfaces / Interface Assignments' and a top navigation bar with tabs: Interface Assignments, Interface Groups, Wireless, VLANs, QinQs, PPPs, GREs, GIFs, Bridges, and LAGGs. The main table lists four interfaces: WAN, LAN, DMZ, and SYNC. Each interface is assigned to a specific network port (em0, em1, em2, em3) with its MAC address. There are 'Delete' buttons for each assignment and a 'Save' button at the bottom left.

Interface	Network port	Action
WAN	em0 (00:0c:29:d7:4f:7a)	
LAN	em1 (00:0c:29:d7:4f:84)	Delete
DMZ	em2 (00:0c:29:d7:4f:8e)	Delete
SYNC	em3 (00:0c:29:d7:4f:98)	Delete

Sur pfSense 2 :

1. Assigner les mêmes interfaces dans le même ordre.
2. Configurer les IP :
 - **WAN (em0) : 192.168.253.11/24** (Upstream Gateway = 192.168.253.2)
 - **LAN : 192.168.1.3/24**
 - **DMZ : 192.168.2.3/24**
 - **SYNC : 10.0.0.2/30**

This screenshot is similar to the previous one but shows different MAC addresses for the network ports. The WAN interface is still assigned to em0, but the LAN, DMZ, and SYNC interfaces are now assigned to em1, em2, and em3 with different MAC addresses. The 'Delete' buttons and 'Save' button are still present.

Interface	Network port	Action
WAN	em0 (00:0c:29:d1:d6:70)	
LAN	em1 (00:0c:29:d1:d6:7a)	Delete
DMZ	em2 (00:0c:29:d1:d6:84)	Delete
SYNC	em3 (00:0c:29:d1:d6:8e)	Delete

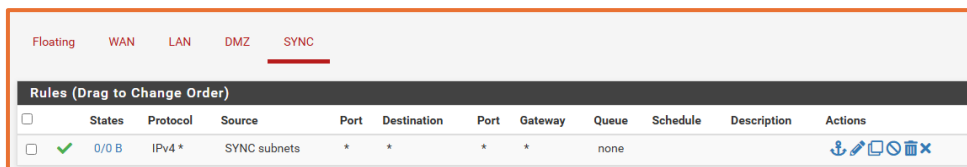
4. CONFIGURATION DE LA HAUTE DISPONIBILITE

4.1 Prérequis : Règle de Pare-feu sur l'Interface SYNC

Afin de permettre la communication bilatérale entre les deux parefeux pour la synchronisation, créer une règle de passage total sur l'interface SYNC des **deux** pfSense.

1. Navigation : **Firewall > Rules > SYNC**
2. Ajouter une règle :
 - o **Action : Pass**
 - o **Interface : SYNC**
 - o **Protocol : ANY**
 - o **Source : SYNC subnets**
 - o **Destination : ANY**

3. Cliquer sur **Save** puis **Apply Changes**.



Rules (Drag to Change Order)											
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	0/0 B	IPv4	SYNC subnets	*	*	*	*	none			

4.2 Configuration du High Availability Sync (sur pfSense 1 le principal)

1. Connectez-vous à la WebGUI de **pfSense 1**

2. Naviguez vers **System > High Availability Settings**.

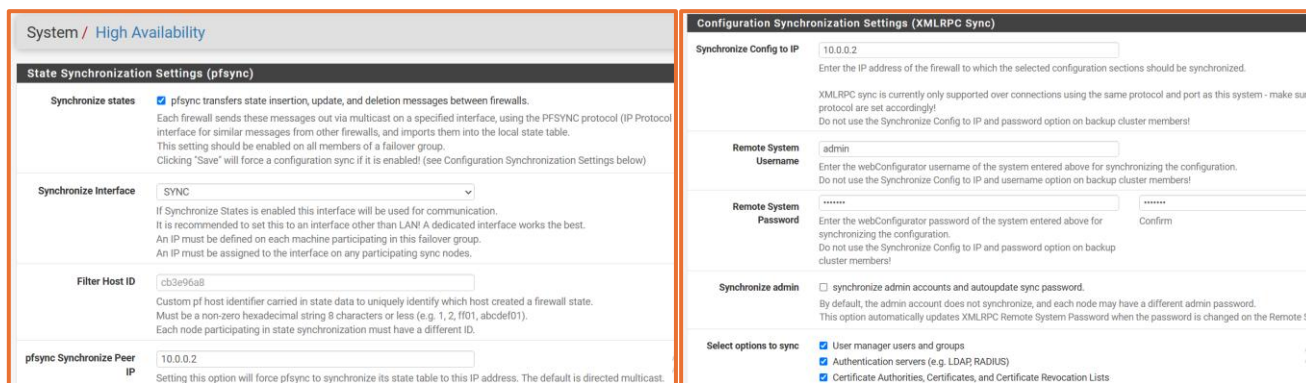
3. Section **State Synchronization Settings** :

- Cocher **State Synchronization Enabled**.
- **pfsync Synchronize Interface** : Sélectionner SYNC.
- **pfsync Peer IP** : Entrer 10.0.0.2 (IP SYNC du pfSense 2).

4. Section **XMLRPC Sync Options** :

- **Synchronize Config to IP** : Entrer 10.0.0.2.
- **Remote System Username** : admin
- **Remote System Password** : (Mot de passe admin du pfSense 2).
- Cocher les cases correspondant aux éléments à synchroniser (Rules, Virtual IPs, NAT, etc.) ou tout cocher.

5. Cliquer sur **Save**.



4.3 Création des Adresses IP Virtuelles :

Les Virtual IPs doivent être créées **uniquement sur pfSense 1**. Elles seront automatiquement répliquées sur pfSense 2 grâce à XMLRPC.

! Important : VHID différent par interface

A. CARP VIP pour le WAN

1. Navigation : **Firewall > Virtual IPs > Cliquer sur Add**.

2. **Type** : CARP

3. **Interface** : WAN
4. **Address Resource** : 192.168.253.200/24
5. **Virtual IP Password** : Entrer un mot de passe fort
6. **VHID Group** : 1
7. **Advertising Frequency** : Base 1, Skew 0 (Par défaut pour le Master).
8. Save & Apply Changes.

The screenshot shows the 'Edit Virtual IP' configuration page. At the top, there are radio buttons for 'Type': IP Alias, CARP (selected), Proxy ARP, and Other. Below this, the 'Interface' is set to 'WAN'. The 'Address type' is 'Single address'. The 'Address(es)' field contains '192.168.253.200'. Below this, there are fields for 'Virtual IP Password' (with a confirmation field) and 'VHID Group' set to '1'. The 'Advertising frequency' is set to 'Base 1' and 'Skew 0'. A 'Description' field is at the bottom. A 'Save' button is at the bottom right.

A. CARP VIP pour le LAN

1. Navigation : **Firewall > Virtual IPs > Cliquer sur Add.**
2. **Type** : CARP
3. **Interface** : LAN
4. **Address Resource** : 192.168.1.1/24
5. **Virtual IP Password** : Même mot de passe.
6. **VHID Group** : 2
7. **Advertising Frequency** : Base 1, Skew 0.
8. Save & Apply Changes.

The screenshot shows the 'Edit Virtual IP' configuration page. At the top, there are radio buttons for 'Type': IP Alias, CARP (selected), Proxy ARP, and Other. Below this, the 'Interface' is set to 'LAN'. The 'Address type' is 'Single address'. The 'Address(es)' field contains '192.168.1.1' and a subnet mask of '24'. Below this, there are fields for 'Virtual IP Password' (with a confirmation field) and 'VHID Group' set to '2'. The 'Advertising frequency' is set to 'Base 1' and 'Skew 0'. A 'Description' field is at the bottom. A 'Save' button is at the bottom right.

B. CARP VIP pour la DMZ

1. Même procédure, cliquer sur **Add**.
2. **Type** : CARP | **Interface** : DMZ
3. **Address Resource** : 192.168.2.1 / Subnet : /24
4. **Virtual IP Password** : Même mot de passe.
5. **VHID Group** : 3
6. **Advertising Frequency** : Base 1, Skew 0.
7. Save & Apply Changes.

Un problème rencontré 🤔 : Lors de la configuration de la haute disponibilité et de la synchronisation CARP entre deux nœuds pfSense, la synchronisation des règles et des adresses IP virtuelles **échouait** ❌

Bien que le trafic réseau semblait passer entre les deux pare-feu (présence de paquets dans la table d'état), les modifications effectuées sur le nœud primaire n'étaient pas répliquées sur le nœud secondaire.

2. Diagnostic effectué

Pour identifier la cause exacte du problème, les étapes de diagnostic suivantes ont été réalisées :

1. Vérification des règles de pare-feu et de la connectivité réseau :

- Inspection des règles sur l'interface SYNC : une règle autorisant le trafic IPv4 était présente sur les deux nœuds.
- L'état des connexions montrait du trafic, ce qui confirmait que le câblage virtuel (VMnet4) et le routage de base fonctionnaient ✅.

Rules (Drag to Change Order)				
☐	States	Protocol	Source	
☐	✓ 1/139 KiB	IPv4 *	SYNC subnets	

2. Analyse des journaux système:

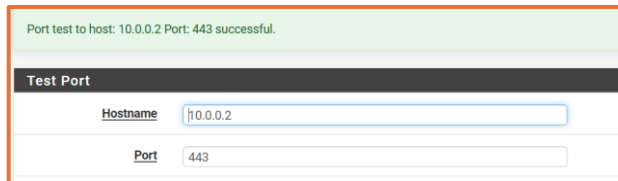
- Consultation des logs sous Status > System Logs > System > General avec un filtre sur le terme xmlrpc.

- **Message d'erreur relevé :**

[/rc.filter_synchronize: Retrying XMLRPC Request due to error: A communications error occurred while attempting to call XMLRPC method host_firmware_version: Unable to connect to tls://10.0.0.2:443. Error: Operation timed out]

3. Test de port distant :

- Exécution d'un test depuis pfSense 1 via Diagnostics > Test Port vers l'hôte 10.0.0.2 sur le port 443.
- **Résultat :** Port test to host: 10.0.0.2 Port: 443 **successful** ✓.



Ce résultat indiquait que le port 443 répondait, mais que la requête TLS/XMLRPC échouait en raison d'une Incompatibilité de protocole au niveau de l'interface WebGUI.

3. Cause Racine :

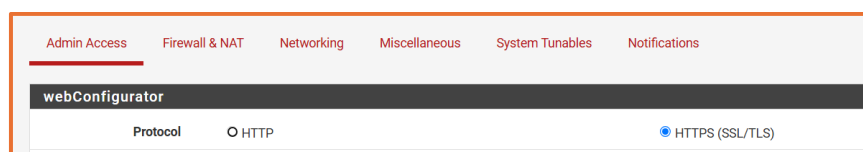
La cause principale du dysfonctionnement était une mésappariement de protocole (Protocol Mismatch) sur l'interface de gestion web (WebGUI) :

- Le nœud émetteur (pfSense 1) envoyait ses requêtes de synchronisation XMLRPC en HTTPS (sur le port 443).
- Le nœud récepteur (pfSense 2) avait son interface WebGUI configurée en HTTP

4. Solution Appliquée

Pour résoudre l'incident et rétablir la synchronisation XMLRPC :

1. Connexion sur l'interface WebGUI de pfSense 2.
2. Navigation vers System > Advanced > Admin Access.
3. Modification du paramètre Protocol de HTTP vers HTTPS.
4. Enregistrement des modifications .
5. Retour sur pfSense 1, enregistrement de la configuration dans System > High Availability et application des changements.



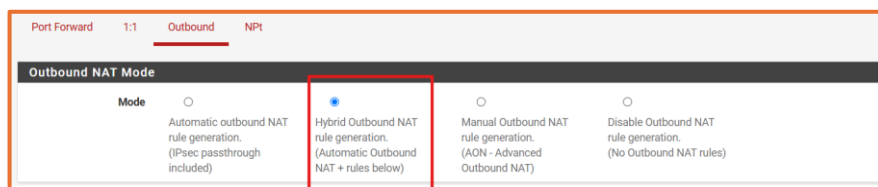
5. **Résultat**

Après le passage de la WebGUI de pfSense 2 en HTTPS, la connexion XMLRPC s'est établie instantanément et les adresses IP virtuelles ainsi que les règles de pare-feu se sont synchronisées correctement sur le nœud secondaire ✓

4.4 Outbound NAT pour la CARP VIP WAN :

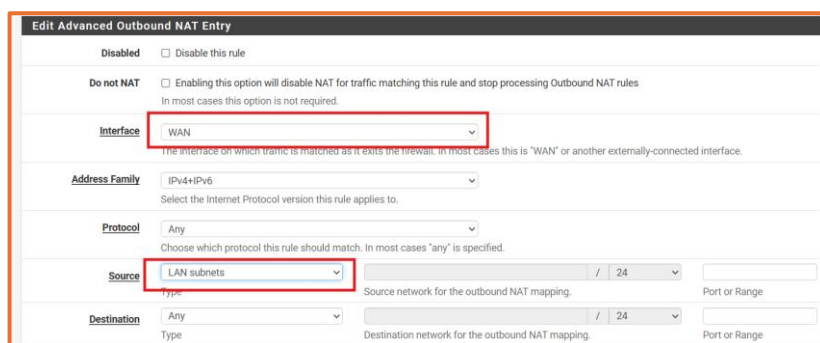
Pour forcer le trafic sortant des clients à utiliser l'IP commune CARP WAN :

1. Navigation : **Firewall > NAT > Outbound** (sur pfSense 1).
2. Sélectionner **Hybrid Outbound NAT**.

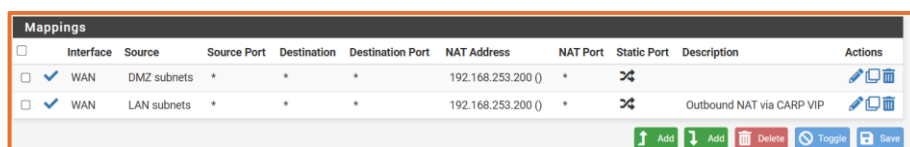


The screenshot shows the 'Outbound NAT Mode' configuration page. There are four radio button options: 'Automatic outbound NAT rule generation. (IPsec passthrough included)', 'Hybrid Outbound NAT rule generation. (Automatic Outbound NAT + rules below)' (which is selected and highlighted with a red box), 'Manual Outbound NAT rule generation. (AON - Advanced Outbound NAT)', and 'Disable Outbound NAT rule generation. (No Outbound NAT rules)'.

3. Modifier la règle de sortie LAN/DMZ pour que le **Translation Address** pointe vers **WAN CARP VIP (192.168.253.100)**.



The screenshot shows the 'Edit Advanced Outbound NAT Entry' form. The 'Interface' dropdown is set to 'WAN' and the 'Source' dropdown is set to 'LAN subnets', both highlighted with red boxes. Other fields include 'Do not NAT' (unchecked), 'Address Family' (IPv4+IPv6), 'Protocol' (Any), and 'Destination' (Any).



	Interface	Source	Source Port	Destination	Destination Port	NAT Address	NAT Port	Static Port	Description	Actions
☒	WAN	DMZ subnets	*	*	*	192.168.253.200 ()	*			
☒	WAN	LAN subnets	*	*	*	192.168.253.200 ()	*		Outbound NAT via CARP VIP	

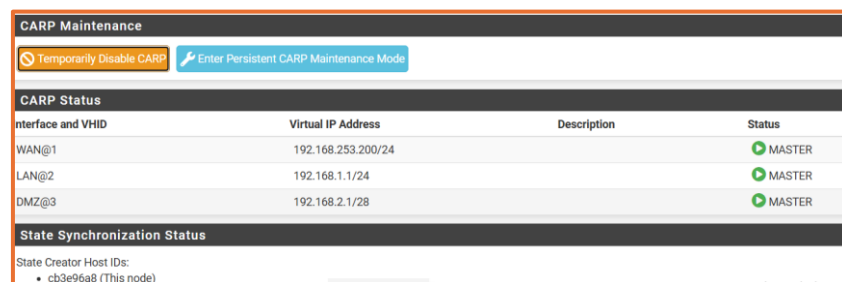
Pourquoi configurer l'Outbound NAT vers la VIP CARP WAN ?

- **Problématique sans configuration** : Par défaut, pfSense utilise l'adresse IP physique de l'interface WAN du nœud actif (192.168.253.1 ou 192.168.253.2) pour masquer le trafic sortant. En cas de basculement, l'adresse IP source vue depuis l'extérieur change, ce qui entraîne une interruption immédiate des sessions utilisateur actives (connections HTTPS, sessions VPN...).
- **Objectif de la solution** : En forçant le trafic sortant (LAN/DMZ) à utiliser l'adresse IP virtuelle CARP WAN (**192.168.253.100**), tous les flux réseaux sortent constamment avec la même IP source, quel que soit le nœud pfSense actif.
- **Résultat** : Assurer la transparence totale du basculement et maintenir les sessions établies sans déconnexion pour les utilisateurs.

5. VALIDATION ET VERIFICATION DU CLUSTER

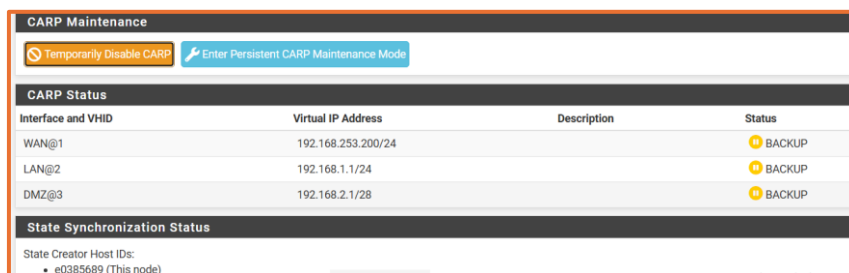
5.1 Vérification des États CARP

- Sur **pfSense 1** : Aller dans **Status > CARP**. L'état des interfaces doit afficher **MASTER**.
- Sur **pfSense 2** : Aller dans **Status > CARP**. L'état des interfaces doit afficher **BACKUP** (grâce à la synchronisation automatique).



CARP Maintenance			
Temporarily Disable CARP Enter Persistent CARP Maintenance Mode			
CARP Status			
Interface and Vhid	Virtual IP Address	Description	Status
WAN@1	192.168.253.200/24		MASTER
LAN@2	192.168.1.1/24		MASTER
DMZ@3	192.168.2.1/28		MASTER

State Synchronization Status	
State Creator Host IDs:	
• cb3e96a8 (This node)	



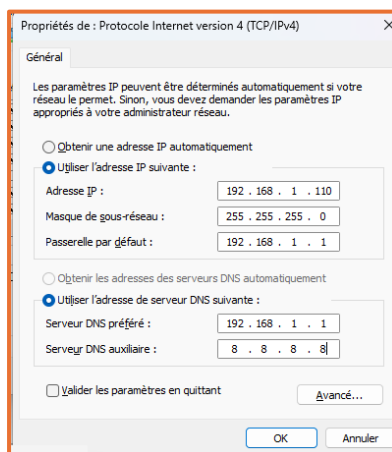
CARP Maintenance			
Temporarily Disable CARP Enter Persistent CARP Maintenance Mode			
CARP Status			
Interface and Vhid	Virtual IP Address	Description	Status
WAN@1	192.168.253.200/24		BACKUP
LAN@2	192.168.1.1/24		BACKUP
DMZ@3	192.168.2.1/28		BACKUP

State Synchronization Status	
State Creator Host IDs:	
• e0385689 (This node)	

5.2 Configuration du PC Client (Test)

Sur une VM Client (ex: Windows 11) connectée sur le réseau **LAN (VMnet2)** :

- **Adresse IP** : 192.168.1.110
- **Masque** : 255.255.255.0
- **Passerelle par défaut** : **192.168.1.1** (*L'adresse CARP VIP*)
- **DNS** : 192.168.1.1 ou 8.8.8.8



5.3 Test de Basculement :

1. Lancer un ping continu depuis le PC Client vers l'extérieur ou la VIP :
2. ping -t 192.168.1.1

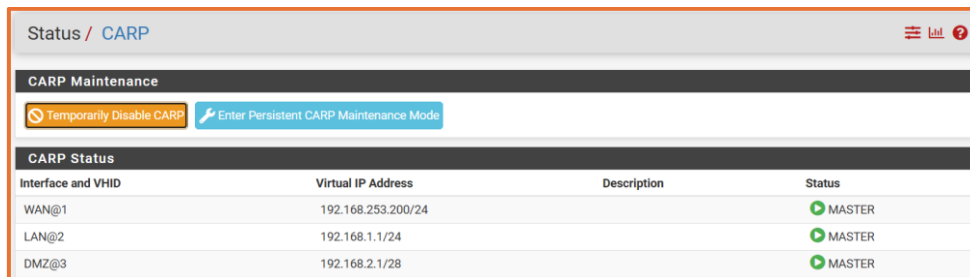
3. Éteindre brutalement la VM **pfSense 1** (Power Off dans VMware).

4. Observation :

- On constate la perte de 1 seul paquet ping

```
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Délai d'attente de la demande dépassé.
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=8 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
```

- Sur **pfSense 2**, l'état dans **Status > CARP** passe automatiquement de BACKUP à **MASTER**.

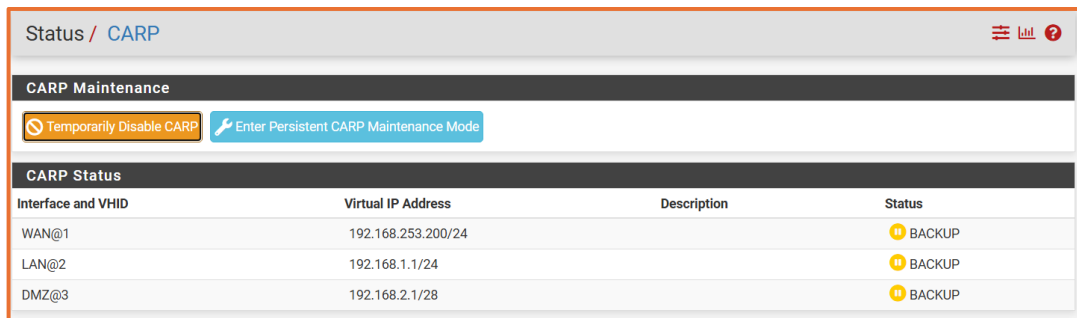


The screenshot shows the 'Status / CARP' page. Under 'CARP Maintenance', there are two buttons: 'Temporarily Disable CARP' and 'Enter Persistent CARP Maintenance Mode'. Below, the 'CARP Status' table lists three interfaces: WAN@1, LAN@2, and DMZ@3, all with a status of MASTER.

Interface and Vhid	Virtual IP Address	Description	Status
WAN@1	192.168.253.200/24		MASTER
LAN@2	192.168.1.1/24		MASTER
DMZ@3	192.168.2.1/28		MASTER

5. Rallumer **pfSense 1** :

- Dès son démarrage, pfSense 1 reprend le rôle de MASTER et pfSense 2 repasse en BACKUP sans interruption 🙌



The screenshot shows the 'Status / CARP' page after pfSense 1 has been restarted. The 'CARP Status' table now shows all three interfaces (WAN@1, LAN@2, and DMZ@3) in a BACKUP status.

Interface and Vhid	Virtual IP Address	Description	Status
WAN@1	192.168.253.200/24		BACKUP
LAN@2	192.168.1.1/24		BACKUP
DMZ@3	192.168.2.1/28		BACKUP

6. CONCLUSION

La mise en place du cluster pfSense en Haute Disponibilité via **CARP** et **pfsync** est fonctionnelle. La redondance matérielle est assurée : en cas de panne de l'un des pare-feux, le trafic réseau continue de s'écouler de manière fluide, garantissant ainsi une continuité de service maximale pour l'infrastructure entreprise.